# Clock the Wind

Prognoza vjetra i weather routing za jadranske regate

Priručnik za korisnika · verzija 3.4 · Clockwork (Melges 40) · LeeLoo (Mat 11.80)


1 Što aplikacija radi
2 Instalacija i nova verzija
3 Zaslon na prvi pogled
4 Slojevi i boje
5 Vrijeme i animacija
6 Prognoza u točki
7 Preuzimanje prognoze
8 Modeli
9 ✦ ClockW – naša prognoza
10 Staza i regata
11 Spremanje i brisanje ruta i staze
12 Routing
13 Usporedba ruta
14 Replay utrke
15 Tijekom regate
16 Vlastiti GRIB i plaćeni izvori
17 Na moru bez signala
18 Postavke
19 Rješavanje problema
20 Pojmovi

## 1 Što aplikacija radi

- Prikazuje prognozu **vjetra, udara, valova, struja, kiše i grmljavine** za Jadran iz više meteoroloških modela odjednom.
- Računa **najbržu rutu** po svakom modelu i uspoređuje ih, za **Clockwork** (Melges 40) ili **LeeLoo** (Mat 11.80): svaki s VPP i ORC polarom i svojom tablicom jedara.
- Izrađuje ✦ **ClockW**, našu prognozu: konsenzus odabranih modela za 24 ili 48 sati, uz kartu pouzdanosti.
- Prikazuje **replay utrke**: brodići voze rute pojedinih modela, pa se vidi tko je gdje i tko prvi stiže.
- Radi na **Macu, iPhoneu i iPadu**, s internetom i bez njega (na moru).

> Prognoza i rute pomažu pri odluci, ali ne zamjenjuju službena upozorenja, upute za jedrenje ni nautičku kartu. Hridi, zabranjene zone i oznake uvijek provjeri na službenoj karti.

## 2 Instalacija i nova verzija

### Mac

1. U Downloads dvaput klikni **Clock the Wind.dmg**.
2. Povuci **Clock the Wind** u **Applications**. Ako pita, odaberi **Zamijeni**.
3. Pokreći je iz Applications, ne iz DMG prozora.

**Prvo pokretanje DMG-a skinutog s interneta:** macOS javi da ne može provjeriti aplikaciju. Otvori **Postavke sustava** → **Privatnost i sigurnost** → dolje **Ipak otvori** (starije verzije macOS-a: desni klik na aplikaciju → **Otvori**). Samo jednom.

Na Macu rade svi izvori, i njemački DWD modeli (ICON-D2, ICON-EU).

### iPhone / iPad

1. U Safariju otvori `https://clockwork-75.github.io/Clock-the-wind/`
2. Dodirni **Dijeli** (kvadrat sa strelicom) → **Dodaj na početni zaslon** → **Dodaj**.
3. Ubuduće je otvaraj s početnog zaslona. Radi preko cijelog ekrana i bez interneta.

### Kad stigne nova verzija

- **Mac:** novi DMG, pa ponovno povuci aplikaciju u Applications. Prognoze, staza i postavke ostaju.
- **iPhone/iPad:** nakon objave na GitHubu otvori aplikaciju i pričekaj 10 s. Zatim je potpuno zatvori (povuci prema gore iz popisa aplikacija) i otvori ponovno.
- Verzija piše u ☰ → **Postavke**, na dnu.

**Objava nove verzije na GitHubu**

1. U Safari zalijepi `https://github.com/clockwork-75/Clock-the-wind/upload/main`
2. Iz Downloads otvori mapu **„Clock the Wind za GitHub“**, označi sve (Cmd+A) i povuci na stranicu. Povuci sadržaj mape, ne samu mapu.
3. U prvo polje upiši npr. `Verzija 2.3` i klikni **Commit changes**.
4. Za 1–3 minute nova verzija je na tvom linku.

## 3 Zaslon na prvi pogled

| | |
|---|---|
| **Gornja traka** | ☰ otvara panel. Tabovi modela (svaki ima svoju boju) prikazuju taj model. ↻ vodi na preuzimanje prognoze. |
| **Gumb načina rada** | Gore lijevo: **🌬 Prognoza** (samo vrijeme, bez bova i ruta) ili **⛵ ime regate** (staza, bove i rute). Dodir prebacuje način. |
| **Desna traka** | Slojevi karte (vjetar, udari, valovi, struje, kiša, oluje) i prekidači (čestice, strelice, brojke, boje, dodaci). |
| **Gumbi Staza / Routing** | Brzi pristup stazi i izračunu rute. |
| **Legenda** | Dolje lijevo: što znači koja boja (čvorovi, metri...). |
| **Vremenska traka** | Dolje: vrijeme prikazane prognoze, animacija i pomak po satima. |
| **Panel** | Kartice **Staza**, **Routing**, **Usporedba**, **Prognoza**, **Postavke**. Zatvara se s **✕**. Na mobitelu zauzima donji dio ekrana, a karta ostaje vidljiva. |

Karta se pomiče prstom ili mišem i zumira kao svaka karta. Ugrađena nautička karta (dubine, izobate, obala) radi i bez interneta.

**Detaljno kopno:** kad zumiraš blizu (zoom 10 i više, otprilike kad vidiš jedan otok), na kopnu se pojave mjesta, ceste i reljef, kao na Windyju. More ostaje nautička karta s bojama vjetra. Treba internet; bez njega kopno ostaje obična karta. Isključuje se u **Postavke** → Karta.

## 4 Slojevi i boje

| | |
|---|---|
| **Vjetar** | Srednja brzina vjetra na 10 m, u čvorovima. |
| **Udari** | Najjači udari. Važni za izbor jedra i reefanje. |
| **Valovi** | Značajna visina vala (m) sa smjerom. |
| **Struje** | Morske struje (čvorovi) sa smjerom kamo teku. |
| **Kiša** | Oborine po satu (mm). |

| | |
|---|---|
| **Oluje** | Potencijal grmljavine (CAPE / munje, gdje model to daje). |
| **★ Pouzdanost** | Samo za ✦ ClockW: koliko se modeli slažu. Zeleno = slažu se (prognoza sigurna), žuto = djelomično, crveno = razilaze se (oprez, prati razvoj). Vidi poglavlje 9. |

### Boje vjetra




Ljubičasto-plavo je slab vjetar, zeleno 12–17 čvorova, žuto-narančasto jak, a crveno i ljubičasto olujno.

### Prekidači

- **Čestice**: animirane linije vjetra. Brzina čestica raste s jačinom vjetra (2 čvora gotovo stoji, 15 čvorova juri).
- **Strelice**: smjer vjetra u mreži (od verzije 2.3 malo manje i svjetlije, da ne prekrivaju boje). **Brojke**: brzina u čvorovima uz strelice.
- **Boje**: pali i gasi obojenu podlogu.
- **Karta**: kopno i obala vide se uvijek i svugdje (detaljna obala Jadrana, Europa i svijet), i bez prognoze i bez interneta. Boje, strelice i čestice prikazuju **samo odabrani model**, samo na moru; gdje model nema podataka (izvan svog područja), boje se blago gase – nikad se ne miješaju komadi drugih modela. ECMWF i GFS pokrivaju cijeli Mediteran (30–46,5°N), regionalni modeli (ICON-D2, ICON-EU, ICON-2I) i valovi Jadran.
- **+ Dubine**, **+ Valovi**, **+ Struje**, **+ Kiša**: dodaci preko bilo kojeg sloja. Npr. vjetar u bojama, a preko njega strelice valova i struja.

Ako model ne pokriva cijeli prikaz (npr. ICON-D2 pokriva samo sjeverni Jadran), praznine se popune sljedećim modelom, pa karta ostaje obojana.

## 5 Vrijeme i animacija

- **Klizač** na donjoj traci bira vrijeme, u koracima od 15 minuta.
- **−1h** / **+1h** pomiču za sat, **Sada** vraća na trenutno vrijeme.
- ▶ pokreće animaciju prognoze kroz vrijeme (uvijek istom brzinom, 30 min po koraku), a ponovni dodir je zaustavlja.
- Vremenska traka ide **do 15 dana**, koliko daleko seže najdulji model koji imaš (ECMWF i GFS).
- Iznad klizača su **tanke trake u bojama modela**: svaka pokazuje dokle taj model ima podatke. Puni dio su detaljni prvi dani, a svjetliji dio dugoročna prognoza (svaka 3–6 sati).
- Ispod njih je obojena traka jačine vjetra kroz dane na startu staze. Dio dalje od 5 dana je **iscrtkan i označen „trend“**: smjer razvoja vremena, a ne precizna prognoza za regatu.
- **Kad odabrani model završi** (npr. ICON-EU nakon 5 dana), na karti ostaje njegovo zadnje stanje, zatamnjeno, a gore piše npr. „⏸ ICON-EU: prognoza završava pet 12:00 – prikazano zadnje stanje“. I njegov gumb gore postane blijed. Prebaci na ECMWF ili GFS za dalje dane.

- U načinu regate zeleno područje označava vrijeme regate (od starta do procijenjenog dolaska), a točkice dolaske po modelima.

---

## 6 Prognoza u točki

1. Dodirni bilo koju točku na karti. Otvara se mala kartica s vjetrom, smjerom i udarima po svakom modelu, uz valove, struje i dubinu.
2. Karticu povuci za gornji rub kamo želiš.
3. Gumbi u kartici: **graf** kroz vrijeme (svi modeli), **smanji** na jedan red, **zatvori**.

Tako odmah vidiš slažu li se modeli ili se razilaze, što je dobar znak koliko je prognoza sigurna. Ako je izrađena ✦ ClockW, ona je u prvom redu, uz postotak pouzdanosti za tu točku (zeleno ≥ 70 %, žuto 45–70 %, crveno ispod).

---

## 7 Preuzimanje prognoze

Otvori ☰ → kartica **Prognoza**.

### a) Što preuzimam

- 🌬 **Samo prognoza**: za područje i broj dana unaprijed, bez staze. Zadano je **15 dana – do kraja prognoze**. Prva 3 dana stižu u punoj rezoluciji za sve modele, a zatim se u pozadini, dok već gledaš kartu, dopuni ostatak do 15 dana za modele koji idu toliko daleko (ECMWF i GFS 15 dana, UKMO oko 6, ICON-EU 5, ARPEGE 4). To je svega nekoliko MB. Na skupom mobilnom internetu možeš odabrati 3, 5, 7 ili 10 dana.
- ⛵ **Za regatu**: vrijeme se samo računa od starta i procijenjenog trajanja regate, s rezervom. Svi modeli dobiju isti vremenski raspon. Uz to se, kao i kod samo prognoze, dopune dani 4–15 za pregled vremena.

### b) Izvor

| | |
|---|---|
| 📥 **GRIB izravno** | Originalne GRIB datoteke izravno od ECMWF-a i NOAA-e, a na Macu i od DWD-a (ICON-D2, ICON-EU). Bez API limita. **Preporučeno.** |
| ☁️ **Paket iz oblaka** | Ako paket nije dostupan (npr. još nije postavljen na GitHubu), aplikacija sama preuzme službene GRIB-ove. Gotov paket za cijeli Jadran (više modela, valovi i struje; ECMWF i GFS do 15 dana) koji tvoj GitHub sam osvježava 4× dnevno. Mora se jednom uključiti na GitHubu. |
| 📡 **Open-Meteo** | Najviše modela (ICON-2I, HARMONIE, ARPEGE, UKMO…). Besplatno, ali s dnevnim limitom po internetskoj vezi. |

### c) Područje

- ⛶ **Cijeli prozor** (zadano): skida se točno ono što vidiš na karti u trenutku kad stisneš Preuzmi.

- **✎ Odaberi na karti**: dodirni prvi ugao, pa suprotni ugao. Narančasti okvir ostaje na karti, a gumb **⬇ Preuzmi prognozu** zasvijetli.
- **Cijeli Jadran**.

### d) Preuzimanje

Stisni **⬇ Preuzmi prognozu** (uvijek na dnu panela). Karta se boji čim stigne prvi model, a ostali se dodaju kako stižu. Sve se sprema na uređaj za rad bez interneta.

> **Automatsko popunjavanje:** kad pomakneš ili odzumiraš kartu izvan preuzetog područja, aplikacija sama skine prognozu za novi prikaz (uz internet). Prethodna prognoza ostaje ispod dok nova ne stigne, pa karta nikad ne ostane bijela. Kad zumiraš jako daleko (cijeli Mediteran), skidaju se samo globalni modeli, a detaljni se sami vrate kad zumiraš natrag.

### e) Novi runovi

**Provjeri nove runove modela** kaže ima li noviji izračun modela. Tada **Osvježi samo nove runove** skine samo ono što je novo.

---

## 8 Modeli

| Model | Opis |
|---|---|
| **ICON-2I (2,2 km)** | Talijanska meteorološka služba. Cijeli Jadran, najviša rezolucija, 2–3 dana. Preko Open-Meteo ili paketa iz oblaka. |
| **ICON-D2 (2,2 km)** | DWD, sjeverni Jadran do ~43,2°N, 48 h, svaki sat. Izravno samo na Macu. |
| **ICON-EU (7 km)** | DWD, cijeli Jadran, do 5 dana. Izravno samo na Macu. |
| **HARMONIE (5,5 km)** | Sjeverni i srednji Jadran (Open-Meteo). |
| **ECMWF (9 km / 0,25°)** | Referentni globalni model, **do 15 dana** (prvih 6 dana svaka 3 h, dalje svakih 6 h). Radi svugdje. |
| **GFS (0,25°)** | NOAA, globalni, **do 15–16 dana**. Radi svugdje. |
| **ALADIN-HR** | DHMZ ga ne nudi kao javne podatke, pa nije dostupan. |

Za kratke regate najkorisniji su visoko-rezolucijski modeli (ICON-2I, ICON-D2, HARMONIE). Za duge offshore regate i dalje dane ECMWF i GFS. Kad se modeli slažu, prognoza je pouzdanija.

---

## 9 ✦ ClockW – naša prognoza

ClockW je prognoza koju izrađuje sama aplikacija, **na zahtjev**, iz modela koje si preuzeo. Cilj je jedna, najvjerojatnija prognoza za sljedećih 24 ili 48 sati.

### Kako je izraditi

1. Preuzmi prognozu s više modela (kartica **Prognoza**). Što više dobrih modela, to bolje (npr. ICON-2I, ICON-D2, HARMONIE, ICON-EU, ECMWF).
2. U kartici **Prognoza**, odlomak ✦ **ClockW – naša prognoza**, označi modele koji ulaze u izračun (najmanje dva).
3. Odaberi **24 sata** ili **48 sati**. Uvijek se računa **od sada**, za sljedeća 24 ili 48 sati – kad su modeli najtočniji. Izvan tog razdoblja ClockW nema vrijednost (gore lijevo piše od kad do kad vrijedi).
4. Stisni **✦ Izradi ClockW1**. Traje nekoliko sekundi. Pojavi se novi tab gore, iza ostalih modela (**ClockW1**, tirkizno). Prikaz ostaje na modelu koji gledaš – na ClockW prijeđeš dodirom na njen tab.
5. Možeš izraditi i više ClockW prognoza od različitih modela (**ClockW1**, **ClockW2**...). Od kojih je modela koja izrađena piše u kartici Prognoza, odlomak ClockW.

### Kako radi

- Za **svaku točku i svaki sat** modeli „glasaju". Uspoređuju se smjer i jačina vjetra zajedno.
- Model koji **odskače** od ostalih postupno gubi težinu, pa jedan krivi model ne može povući rezultat. Gdje se svi slažu, rezultat je njihov prosjek.
- **Uz obalu i među otocima** veću težinu dobivaju modeli visoke rezolucije (ICON-2I, ICON-D2 2,2 km; HARMONIE 5,5 km). Jedino oni vide ubrzanja u kanalima, zavjetrine i skretanje vjetra oko otoka. Na otvorenom moru globalni modeli (ECMWF, GFS) imaju punu težinu.
- Jačina je prosjek jačina modela, pa se vjetar ne „gubi" kad se modeli malo razilaze u smjeru.

### Pouzdanost

Uz ClockW se računa **pouzdanost 0–100 %**: koliko su modeli blizu rezultata. Sloj **★ Pouzdanost** (desna traka) boji kartu: zeleno = modeli se slažu, crveno = razilaze se. U panelu piše prosječna pouzdanost i **udio svakog modela**: koliko je utjecao na ClockW (mali udio = često je odskakao ili je pregrub uz obalu).

### Korištenje

- Svaka ClockW je model kao i ostali: prikaz, prognoza u točki, usporedba i replay. U **Routingu** je uključuješ kvačicom kad želiš (nije uključena sama).
- Ostaje (i offline, i kod novih preuzimanja prognoze) **dok joj ne istekne vrijeme** – tada se sama ukloni – ili dok je ne obrišeš gumbom **Obriši** uz nju (dva dodira).

> ClockW je statistički konsenzus modela, a ne novi meteorološki model. Ne može izmisliti efekt otoka koji nijedan model ne vidi, nego daje prednost modelima koji ga vide. Najkorisnija je kad su u njoj barem dva visoko-rezolucijska modela.

---

## 10 Staza i regata

1. Dodirni **Staza**. Aplikacija se prebaci u način regate i prikaže bove.
2. U popisu odaberi regatu: **Viška regata** (JK Labud), **Regata Jabuka** (JK Tijat, Vodice), **Mrdujska**, **Fiumanka**, **Sušac 100×2**... ili **— vlastita regata —**.

3. Ako regata ima više dana, odaberi **etapu**. Npr. Viška: 1. dan Split → Vis, 2. dan in-port (bez routinga), 3. dan Vis → Split.
4. **Imena** regate i svake oznake mijenjaš u poljima s ✏️.
5. **Bove povuci** na službene pozicije iz upute za jedrenje. Ugrađene pozicije su približne. Zeleno je start, narančasto oznake, šahovnica cilj.
6. **＋ Dodaj oznaku tapom na kartu**, pa dodirni mjesto na karti (npr. hrid ili svjetionik). U okviru upiši **ime**, odaberi **redni broj** obilaska (start je uvijek 1, cilj uvijek zadnji – nova oznaka može dobiti bilo koji broj između, ostale se same prenumeriraju) i **obilazak**: desnim, lijevim ili bilo kojim bokom.
7. U popisu oznaka svakoj oznaci možeš kasnije promijeniti **redni broj** i **bok** izbornikom; **✕** je briše. Na karti svaka bova nosi svoj broj, a oznaka s bokom i slovo **D** (desnim) ili **L** (lijevim).
8. Routing obilazi oznake **točno tim redoslijedom**, a oznaku s odabranim bokom ostavlja s te strane (pojednostavljeno: ruta prolazi ~0,2 nm pokraj nje).
9. Postavi **vrijeme starta**. Preuzimanje prognoze i routing ravnaju se prema njemu.

### Vlastita regata

Odaberi **— vlastita regata —** i dodiruj kartu: prvi dodir je start, svaki sljedeći oznaka, a zadnji cilj. Ime upiši u polje s ✏️.

Ako je oznaka na otočiću ili u luci, ruta je obilazi na sigurnoj udaljenosti. Aplikacija to napiše ispod popisa oznaka.

---

## 11 Spremanje i brisanje ruta i staze

### Rute se spremaju samo kad ti to zatražiš

- Izračunate rute postoje **samo dok je aplikacija otvorena**. Kad je zatvoriš, nestaju.
- Da ostanu (npr. za more), u **Usporedba** stisni **💾 Spremi rute**. Tada piše **„✓ Rute su spremljene“**.
- Spremljene rute vežu se uz **regatu i etapu**. Kad odabereš drugu regatu, nestanu s ekrana, ali ostaju spremljene. Kad ponovno otvoriš tu regatu (i nakon ponovnog pokretanja aplikacije), opet su tamo.
- Ostaju dok ih sam ne obrišeš.

### Brisanje

| | |
|---|---|
| **Obriši rute (zauvijek)** | **Routing** ili **Usporedba** → **🗑 Obriši rute (zauvijek)**. Rute nestaju s ekrana i iz spremljenog i više se ne vraćaju. Staza ostaje. |
| **Obriši stazu i rute** | **Staza** → dolje **🗑 Obriši stazu i rute**. Brišu se oznake, ime, start i rute, zauvijek. |

| | |
|---|---|
| **Druga regata** | Kad odabereš drugu regatu ili etapu, rute prethodne nestaju s ekrana. Spremljene ostaju i pojave se kad tu regatu ponovno otvoriš. Brisanje briše samo rute regate koja je otvorena. |
| **Sve (i prognoze)** | **Postavke** → **Obriši spremljene prognoze i rute**. |

Brisanje traži **dva dodira**: prvi dodir pretvori gumb u crveni **„Dodirni ponovno za brisanje“**, a tek drugi briše. Ako ne dodirneš ponovno u 4 s, ništa se ne briše.

Gotove regate (Viška, Jabuka…) ostaju u popisu i nakon brisanja, pa ih možeš ponovno odabrati.

⛵ / 🏁 gumb ili 🏁 **Bez regate** samo **sakriju** stazu i rute. Ne brišu ih.

## 12 Routing

1. Preuzmi prognozu koja pokriva vrijeme starta (kartica Prognoza, „Za regatu“).
2. Dodirni **Routing**.
3. Odaberi **brod**: ⛵ **Clockwork** (Melges 40) ili ⛵ **LeeLoo** (Mat 11.80), te polar **VPP (dizajnerski)** ili **ORC certifikat**. Provjeri opcije (vidi tablicu).
4. Označi **modele** za izračun. Sivi model ne pokriva vrijeme starta.
5. Stisni **Izračunaj rute od starta**. Napredak vidiš po modelu, a nakon izračuna otvara se Usporedba.

| | |
|---|---|
| **Učinkovitost (% polara)** | Koliko posada izvuče od polara. 100 % = polar, 90–95 % realno za regatu. |
| **Gaz broda i rezerva** | Ruta izbjegava more pliće od gaza + rezerve. |
| **Izbjegavaj plićine** | Uključeno: ruta ne ide preko plićina. |
| **Penal okreta / kroz krmu** | Sekunde izgubljene po tacku ili gybeu. Veći penal daje manje manevara. |
| **Vremenski korak** | Manji korak (5–10 min) je precizniji, veći je brži. |
| **Morske struje** | Uračunava struje u brzinu preko dna. |
| **Gubitak u valovima** | Usporava brod u većim valovima, posebno u orci. |

Ruta zaobilazi kopno, otoke i plićine (EMODnet batimetrija, OSM obala) i bira jedro prema tablici jedara (crossover) odabranog broda.

### Brodovi i polari

| Brod | Polari i jedra |
|---|---|
| **Clockwork · Melges 40** | **VPP (Botin Partners, BP283)**: TWS 6–25 kn, TWA 32–180°, target kutovi kroz vjetar i niz vjetar. **ORC**: polar iz ORC certifikata. Jedra: North Sails (J1–J4, FRO, A1.5–A5, strut, 1. kratež). |

| | |
|---|---|
| **LeeLoo · Mat 11.80 (CRO 8882)** | **VPP (North Sails MAT1180 V1d)**: TWS 4–30 kn, TWA 33–160°, UP/DN targeti. **ORC 2025** (certifikat 043/25). Jedra: J1–J4, A0 (MH), A1.5, A2, A4, A5 po ćelijama North Sails crossover charta. |

**VPP** je zadan jer je najdetaljniji, ali je teoretski maksimum broda. Za stvarnu formu posade spusti **Učinkovitost** na 92–96 %. **ORC** je konzervativniji. Svaki brod pamti svoj gaz.

## 13 Usporedba ruta

- ★ **NAJBRŽA** ruta je najbrža od svih modela: najdeblja linija sa zlatnim sjajem i žutom oznakom „★ NAJBRŽA · model · cilj vrijeme“.
- Svaki model ima **svoju stalnu boju**, svugdje istu (tab gore, ruta, brodić, tablica): ICON-2I crvena, ICON-D2 narančasta, ICON-EU bijela, ECMWF ljubičasta, GFS žuta, HARMONIE crna, ARPEGE ružičasta, ✦ ClockW tirkizna. Plava i zelena se ne koriste jer bi se izgubile u bojama vjetra.
- `Sve rute` / `Samo odabrana`: sve usporedno ili samo jedna.
- **Prelazak mišem** preko rute pokazuje točno vrijeme, vjetar, kurs, brzinu, TWA i jedro. **Dodir** na rutu pomiče sve brodiće na taj trenutak.
- **T** (bijeli krug) je okret kroz vjetar (tack), **G** (crni kvadrat) je kroz krmu (gybe). Prikazani su na odabranoj i na najbržoj ruti.

### Tablica usporedbe

| | |
|---|---|
| **Cilj** | Procijenjeno vrijeme dolaska. |
| **Zaostatak** | Koliko ruta kasni za najbržom (npr. +1h 15m). |
| **Odstupanje** | Koliko daleko ruta ide od najbrže: najveće i prosječno, u nm. |
| **nm / Ø kn** | Prijeđena udaljenost i prosječna brzina. |
| **T/G** | Broj tackova i gybeova. |

Rute nisu spremljene dok ne stisneš `💾 Spremi rute` (vidi poglavlje 11). Dodir na red odabire tu rutu. Ispod su detalji: trajanje, manevri, jedra, graf (vjetar, udari, brzina broda, TWA), točke rute po satima i `Izvezi rutu (GPX)` za plotter. Izokrone (dokle brod stigne u vremenu) pališ ili gasiš prekidačem.

**Kako se ruta računa.** Metoda izokrona kao u Expeditionu, PredictWindu i LuckGribu: svaka dionica do sljedeće oznake računa se na dva načina – klasično (u svakom smjeru točka najdalje od starta dionice) i uz otoke (točka najbliža oznaci mjereno morem, oko otoka) – i zadržava se brži. Brzina broda je uvijek iz polara za taj vjetar i kut; jedro je samo preporuka i ne mijenja brzinu.

**⚠ Vjetar iznad granice polara.** Ako na ruti puše jače nego što polar broda pokriva (npr. Clockwork VPP do 25 kn), uz model se u tablici pojavi ⚠, a u detaljima rute piše koliki je vjetar i koliko dugo. Iznad granice brzina se računa kao na granici polara – na surfu stvarna brzina može biti veća, a izbor jedara i sigurnost procjenjuješ sam.

## 14 Replay utrke

1. Kad su rute izračunate, na karti se pojavi traka s ▶.
2. ▶ pokreće utrku: crni brodići voze po rutama u bojama svojih modela.
3. Brzinu biraš od **3 do 120 s/s** (sekundi utrke u jednoj sekundi gledanja). Zadano je **10 s/s**, dovoljno sporo da se prate pozicije, manevri i promjene jedara bez pauziranja. Uz svaku brzinu piše koliko traje cijeli replay (npr. „10 s/s · 17 min“). Brzinu možeš mijenjati i dok utrka teče.
4. Kad su rute izračunate, i veliki ▶ na vremenskoj traci dolje pokreće utrku istom brzinom.
5. ⏸ zaustavlja. Gumb reagira već na dodir, bilo gdje na krugu i malo oko njega.
6. U traci je **poredak uživo**: prvi je žuti „★ model vrijeme“, ostali pokazuju zaostatak, a 🏁 znači da je brod u cilju.
7. **Dodir na brodić** zaustavi replay i otvori mali okvir: vrijeme, vjetar (smjer i brzina), kurs, brzina broda, TWA i jedro.

## 15 Tijekom regate

1. **Routing** → **Sljedeća oznaka**: odaberi koju oznaku sljedeću obilaziš.
2. Stisni **📍 Ruta od moje pozicije, sada**. Aplikacija uzme GPS poziciju i izračuna rutu do cilja od tog trenutka.

Treba spremljenu prognozu koja pokriva trenutno vrijeme. Internet nije potreban.

## 16 Vlastiti GRIB i plaćeni izvori

U kartici **Prognoza**, pod **Uvoz GRIB-a**:

- **Datoteka**: GRIB1 ili GRIB2 iz PredictWinda, Saildocsa, LuckGriba, Expeditiona, qtVlm-a ili NOAA-e. Na iPhoneu je prvo spremi u aplikaciju **Datoteke**, pa je odaberi.
- **Link**: zalijepi poveznicu na GRIB i stisni **Preuzmi**. Na Macu radi s bilo kojeg poslužitelja. Na iPhoneu, ako poslužitelj to ne dopušta, spremi datoteku i uvezi je.
- **Saildocs** (besplatno, e-mailom, radi i preko satelitskog e-maila): odaberi model i **✉️ Složi zahtjev**. Pošalji e-mail na `query@saildocs.com`, a GRIB iz odgovora uvezi kao datoteku.

Uvezeni GRIB postaje model sa svojom bojom. Ulazi u routing, usporedbu i replay, i može biti najbrža ruta.

### Plaćeni izvori

- **Meteomatics**: korisničko ime i lozinku upiši u kartici Prognoza, pa odaberi MM modele.
- **Open-Meteo komercijalni ključ**: **Postavke** → Izvori podataka. Daje veće limite.
- **PredictWind** nema javni pristup. GRIB izvezi iz PredictWinda i uvezi ga kao datoteku ili link.

## 17 Na moru bez signala

1. **Prije polaska** (Wi-Fi ili 4G): odaberi regatu, postavi start i preuzmi prognozu „Za regatu".
2. Izračunaj rute dok si još na internetu i **stisni** 💾 **Spremi rute** (Usporedba), da ostanu i nakon zatvaranja aplikacije.
3. Po želji na Macu: 📲 **Spremi paket za iPhone (AirDrop)**. Pošalji ga AirDropom na iPhone i ondje ga uvezi u kartici Prognoza.
4. Na moru karta, dubine, prognoza, rute i replay rade bez interneta.
5. S povremenim signalom ili satelitskim e-mailom: Saildocs zahtjev za svježi GRIB.

## 18 Postavke

| | |
|---|---|
| **Podloga** | Nautička (dubine i izobate, offline), tamna obala (offline), EMODnet, tamna, svijetla ili satelit (online). Kopno Europe i svijeta je ugrađeno (Natural Earth). |
| **Detaljno kopno pri zumiranju** | Mjesta, ceste i reljef na kopnu od zuma 10 (online), kao na Windyju. Uključeno je zadano. |
| **OpenSeaMap oznake** | Svjetionici i plutače preko karte (online). |
| **Boje i preko kopna** | Isključeno: vjetar se boji samo na moru. Uključeno: i preko kopna. |
| **Prozirnost, gustoća čestica, HD** | Izgled i oštrina prikaza. |
| **Brodovi (polari)** | Clockwork i LeeLoo (VPP i ORC) su ugrađeni. Dodaj polar drugog broda (ORC CSV, POL, TXT). Prikazan je i polarni dijagram. |
| **Crossover jedara** | Tablica koje jedro za koji TWA i TWS, za odabrani brod (North Sails za Melges 40 i za MAT1180). |
| **Izvori podataka** | Open-Meteo ključ i adresa paketa iz oblaka. |
| **Obriši ClockW modele** | Popis izrađenih ClockW s kvačicama (uz svaku piše od kojih je modela i do kad vrijedi), **Odaberi sve** / **Poništi odabir**, pa **Obriši odabrane ClockW** (dva dodira). Ostale prognoze, modeli i rute ostaju. |
| **Aplikacija** | Animirani logo pri pokretanju, **Pokaži animaciju**, **Obriši spremljene prognoze i rute**, broj verzije. |

## 19 Rješavanje problema

| | |
|---|---|
| **Dio mora je bijel** | Pričekaj par sekundi da se prognoza dopuni (treba internet). Bez interneta vidi se samo ono što je ranije preuzeto. |
| **Mac: „ne može se provjeriti“ / „nije otvoreno“** | Prvo pokretanje skinutog DMG-a: Postavke sustava → Privatnost i sigurnost → **Ipak otvori**. Samo jednom. |
| **Sloj Pouzdanost se ne pali** | Postoji samo uz ✦ ClockW. Izradi je u kartici Prognoza (poglavlje 9). |
| **Stara verzija** | iPhone: otvori, pričekaj 10 s, zatvori do kraja i otvori. Mac: instaliraj novi DMG u Applications i pokreći je odande. |
| **„Dnevni limit Open-Meteo“** | Prebaci izvor na **📥 GRIB izravno** (bez limita) ili na paket iz oblaka. |
| **Model je siv u Routingu** | Ne pokriva vrijeme starta. Preuzmi prognozu „Za regatu“ ili promijeni start. |
| **Karta je zatamnjena, gore piše „prognoza završava…“** | Odabrani model nema podataka za to vrijeme; prikazano je njegovo zadnje stanje. Odaberi ECMWF ili GFS (do 15 dana) ili vrati vrijeme unatrag. |
| **Vremenska traka ide samo 3 dana** | Dugoročni dio još stiže ili nije bio dostupan (piše u kartici Prognoza). Provjeri da je „Dana unaprijed“ 15 i preuzmi ponovno uz internet. |
| **„Prognoza završava prije dolaska“** | Kratki model (npr. ICON-D2, 48 h) ne doseže cilj. Koristi ECMWF ili GFS, ili pomakni start. |
| **Ruta ide čudno** | Provjeri pozicije bova, vrijeme starta i gaz broda. |
| **Ne mogu obrisati stazu** | Staza → **🗑 Obriši stazu i rute**, dva dodira. |
| **Rute su nestale nakon zatvaranja** | Nisu bile spremljene. Ako ih trebaš kasnije, nakon izračuna stisni **💾 Spremi rute**. |
| **GRIB se ne uvozi** | Mora sadržavati vjetar na 10 m (U/V). GRIB1 s „kompleksnim pakiranjem“ nije podržan, pa ga izvezi s jednostavnim pakiranjem. |

## 20 Pojmovi

| | |
|---|---|
| **TWS / TWD** | Brzina / smjer pravog vjetra (odakle puše). |
| **TWA** | Kut pravog vjetra prema brodu. L = vjetar slijeva, D = zdesna. |

| | |
|---|---|
| **HDG / Kurs** | Smjer kojim brod plovi. |
| **BSP** | Brzina broda kroz vodu. |
| **ETA** | Procijenjeno vrijeme dolaska. |
| **Polar** | Tablica brzine broda za svaki TWA i TWS. |
| **Izokrona** | Crta dokle brod može stići u određenom vremenu. |
| **Run modela** | Vrijeme kad je model izračunat, prikazano po hrvatskom vremenu (npr. run 12z = 13h zimi, 14h ljeti). Sva vremena u aplikaciji su lokalna (hrvatsko vrijeme). Noviji run je obično točniji. |
| **GRIB** | Standardna datoteka s prognozom (GRIB1/GRIB2). |